

TD 3 – Transformée de Fourier

Exercice 1.

Soit $x(t)$ une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. On notera $X(f)$ sa transformée de Fourier.

1. Rappeler la formule de la transformée de Fourier et de son inverse.
2. Que représente la variable f de la transformée de Fourier ?
3. Dans quel espace les valeurs de $X(f)$ vivent-elles ?
4. Quelle formule du cours traduit l'idée que la transformée de Fourier effectue une bijection entre le domaine fréquentiel et le domaine temporel ?

Exercice 2.

On considère un système dont la sortie s'écrit

$$y(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0, \end{cases}$$

avec $\alpha > 0$.

1. Calculer $Y(f)$, la transformée de Fourier de $y(t)$.

On remarquera que y est nulle pour $t < 0$; l'intégrale ne porte donc que sur $[0, +\infty[$.

2. Vérifier que

$$|Y(f)|^2 = \frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2} = \frac{1/\alpha^2}{1 + \omega^2/\alpha^2}, \quad \omega = 2\pi f.$$

3. On y reconnaît le carré du gain d'un filtre RC passe-bas. Donner la fréquence de coupure f_c en fonction de α . À l'aide du comportement de $|Y(f)|$ pour $f \gg f_c$, justifier que les hautes fréquences de l'entrée sont atténuées en sortie.

Exercice 3.

Pour rappel, une impulsion de Dirac peut se définir comme la limite d'une fonction porte centrée en 0 et *d'aire 1* quand la largeur de la porte tend vers 0. On la note $\delta(t)$ de sorte que, quelle que soit la fonction $x(t)$ choisie,

$$\delta(t) x(t) = x(0) \delta(t).$$

1. À partir de la définition de l'impulsion de Dirac, donner la valeur de

$$I_\delta = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt.$$

2. Soit $x(t)$ une fonction à valeurs réelles. En déduire la valeur de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t) dt.$$

3. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$. Que vaut

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt ?$$

4. Rappeler la définition du produit de convolution puis justifier à partir du résultat de la question 3 que l'impulsion de Dirac est l'élément neutre de l'opération de convolution.

*Rappel : un élément neutre laisse tout élément inchangé par l'opération. Ainsi 0 pour l'addition ($a + 0 = a$) et 1 pour la multiplication ($a \times 1 = a$). Ici : $x * \delta = x$ pour toute fonction x .*

Exercice 4.

On considère la fonction $x(t) = \cos(\omega t)$.

1. Sur quel intervalle la fonction $x(t)$ est-elle définie ?
2. On souhaite modéliser un cosinus observé sur un temps fini. On l'exprimera par une fonction $y(t) = k(t)x(t)$. Définir la fonction $k(t)$ telle que

$$y(t) = k(t)x(t) = \begin{cases} x(t) & t \in [-\theta/2, \theta/2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

À quelle fonction du cours fait-elle référence ?

3. Rappeler la décomposition en série de Fourier de $x(t)$ en forme complexe. *Indice : utiliser la formule d'Euler.*
4. $y(t)$ admet-il une décomposition en série de Fourier ? Justifier.
5. Exprimer la transformée de Fourier de $x(t)$ à l'aide de deux impulsions de Dirac.

Rappel :

$\mathcal{F}[\delta] = 1$ (TF d'une impulsion) et par dualité, $\mathcal{F}[1] = \delta$.

$h(t)e^{2j\pi f_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H(f - f_0)$.

6. Calculer l'expression de la transformée de Fourier de $k(t)$.
7. En déduire la transformée de Fourier de $y(t)$.

Rappel : Un produit dans le domaine temporel se traduit par un produit de convolution dans le domaine fréquentiel